

文章编号: 1001—2427 (2022) 04—41—5

综合物探方法在长白山玄武岩覆盖区烟筒砬子金矿区 深部找矿的应用

林野, 张震, 赵玉琢, 关淑艳, 孙立伟

吉林省勘查地球物理研究院, 吉林 长春 130012

摘要: 通过区内大比例尺重、磁和 CSAMT、SIP 电磁组成综合物探方法在长白山玄武岩覆盖寻找金英式金矿的找矿应用。基于重、磁、电多参数相互约束、精细反演, 查明区内三维地质成矿背景。对重点异常区利用频谱激电 (SIP)、重磁剖面综合物探勘查成果, 圈定成矿有利地段, 寻找深部隐伏矿产、指导下一步找矿等提供有效的参考依据。

关键词: 重力; 磁法; CSAMT; SIP; 金英金矿

中图分类号: P631

文献标识码: B

Application of comprehensive geophysical exploration method to deep prospecting of Yantonglazi gold mining area in basalt covered area of Changbai Mountain

LIN Ye, ZHANG Zhen, ZHAO Yuzhuo, GUAN Shuyan, SUN Liwei

Institute of Geophysical Exploration of Jilin Province, Changchun 130012, Jilin, China

Abstract: The comprehensive geophysical prospecting method of large-scale gravity, magnetic force, CSAMT and SIP electromagnetic composition in the area is applied to the prospecting of Jinying type gold deposits in the basalt cover of Changbaishan. Based on the mutual constraint and fine inversion of gravity, magnetic and electrical parameters, the three-dimensional geological metallogenic background in the area is found out. It provides an effective reference basis for the key abnormal area to use the comprehensive geophysical exploration results of spectrum induced polarization (SIP) and gravity and magnetic profile to delineate the favorable ore-forming areas, look for deep hidden minerals and guide the next prospecting.

Key words: Gravity; magnetic method; CSAMT; SIP; Jinying gold mine

0 引言

吉林长白山玄武岩分布区位于吉林省东南部, 属辽东—吉南成矿带的北东段, 区内分布有金英大型金矿、荒沟山金矿、小四平金矿、八里沟金矿、松山铁矿等多个矿床, 具有较好的找矿潜力。由于

新生代晚期长白山地区地壳隆起, 并大规模地出现以玄武岩质和粗面岩质为主的岩浆活动, 形成大面积玄武岩被, 覆盖于各时代地层及侵入体之上。在玄武岩盖层下寻找隐伏矿产资源已是大势所趋, 地球物理勘探深度较大、分辨率高是寻找发现深部隐伏矿产的有效手段^[1]。

收稿日期: 2022-08-10; 改回日期: 2022-11-20

基金项目: 吉林省地质勘查基金项目 (2015-07)

作者简介: 林野 (1988—), 男, 吉林大安人, 吉林省勘查地球物理研究院工程师。

本文基于重力、音频大地电磁测量工作成果,采用多参数相互约束、精细反演,查明了区内玄武岩盖层下的三维地质成矿背景。结合地质、矿产特征综合分析,对重点异常区利用频谱激电(SIP)、重磁剖面综合物探勘查成果,圈定成矿有利地段寻找深部隐伏矿产、指导研究区内寻找金英式金矿为下一步找矿等提供有效的参考依据。

1 地质概况

研究区位于华北板块北缘东段,其发展演化历程可归结为三个大的地质阶段,即地槽发展阶段(太古—早中元古代),准地台发展阶段(晚元古代—古生代二叠纪),滨太平洋大陆边缘活化阶段(三叠纪—新生代)。新生代以来太平洋板块的持续作用,造成大量基性火山喷发,致使工区及外围基本为玄武岩所覆盖。

研究区内局部出露有新太古代花岗质片麻岩,分布于工区东南部,与元古代老岭群、青白口系钓鱼台组呈断层接触;古元古代老岭群珍珠门组大理岩位于研究区东部,地表被巨厚的钓鱼台组石英砂岩堆积物覆盖,与新元古代青白口系钓鱼台组呈断层接触。钓鱼台组石英砂岩呈北西向展布,倾向南西,赤铁矿层即位于该石英砂岩底部,在研究区北西方向出露寒武系馒头组与青白口系钓鱼台组,呈断层接触。中生代火山岩在北西部大面积出现,区内侵入岩不发育,仅有少量闪长岩脉分布。区内老岭群和青白口系钓鱼台组是该区主要的金铁含矿层位,钓鱼台组以浑江式铁矿(赤铁矿)为主^[2],金矿以大型金英金矿(板庙子)为代表^[3],因此研究区铁金建造发育,具备寻找铁、金矿床的地质条件。

2 地球物理场特征

2.1 物性参数特征

2.1.1 电性特征

地层中石英砂岩、灰岩等均表现为中、高阻、低极化率的电性特征,而花岗片麻岩、斜长角闪片麻岩、玄武岩为中等电阻率、中等极化率,赤铁矿石则表现为高阻、高极化率的电性特征有别于区内

其他岩性^①。

2.1.2 密度特征

最高密度岩石为赤铁矿石平均为 3.66 g/cm³,其次为大理岩、斜长角闪片麻岩、闪长岩、岩屑晶屑凝灰岩,平均在(2.7~2.88) g/cm³。而灰岩、石英砂岩、玄武岩、凝灰岩、花岗片麻岩一般密度相对较低。

表 1 研究区岩(矿)石标本物性参数统计表
Table 1 Statistics of physical properties of rock (ore) samples in the study area

岩性	$\rho/(\Omega \cdot m)$	M/%	$\sigma/(g/cm^3)$
气孔状玄武岩	438	1.34	2.37
凝灰岩	862	0.38	2.59
凝灰质角砾岩	51	0.62	2.52
岩屑晶屑凝灰岩	619	0.24	2.72
灰岩	1 216	0.58	2.69
石英砂岩	1 523	0.57	2.61
花岗片麻岩	1 442	1.28	2.58
斜长角闪片麻岩	1 529	1.5	2.79
赤铁矿石	1 066	4.84	3.68

从上述物性参数特征可以看出,与金英式金矿有关的含矿层位一般具有低阻,高极化率,高密度物性参数特点,围岩为高阻、低极化率,中高密度的物性特征。

2.2 重力剖面异常特征

重力剖面测量显示对研究区岩性反映较好,重力高异常主要对应老地层青白口系钓鱼台组石英砂岩、老岭群珍珠门大理岩隐伏分布区,新太古代花岗片麻岩重力异常为中等,漫江组气孔状玄武岩呈重力低异常。

研究区北西侧地表为玄武岩覆盖,该处反映为明显的布格重力高,推测下伏为珍珠门组大理岩为基底隆起区,重力高异常区为本次工作的重点。研究区东南侧呈重力低异常,反映原始地貌地势较低,玄武岩覆盖厚度相对较大,同时为基底拗陷区,推测下伏为陆相火山碎屑岩为主,反映中生代火盆地特征。

①林野,王来云,左雷,等.吉林省抚松县烟筒砬子一带金矿预查报告[R].2018.

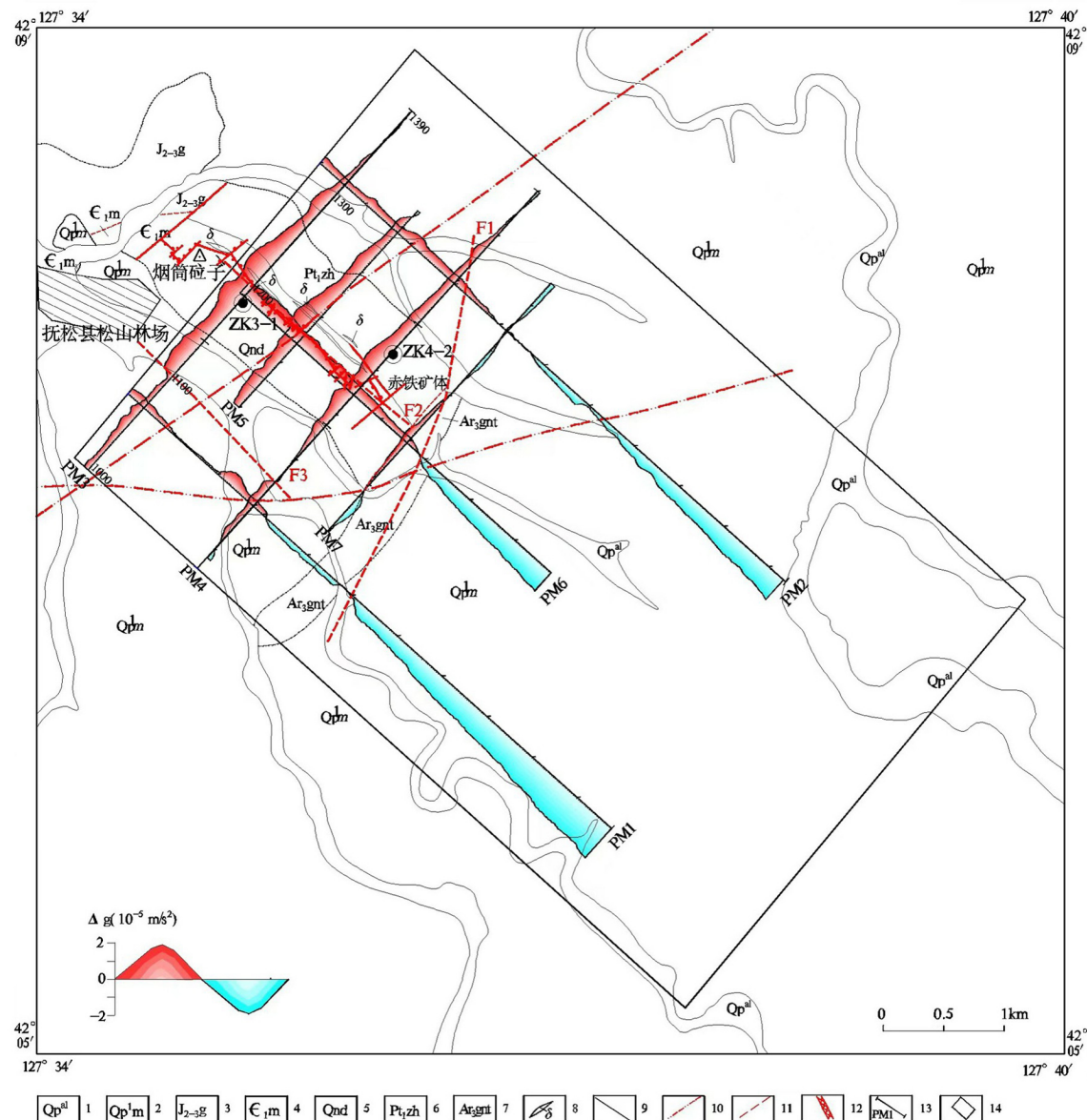


图 1 抚松县松山林场一带综合地质图

Fig. 1 Comprehensive geological map of Songshan forest farm area, Fusong Country

1. 更新统; 2. 漫江组; 3. 果松组; 4. 馒头组; 5. 钓鱼台组; 6. 珍珠门组; 7. 新太古代花岗片麻岩; 8. 闪长玢岩; 9. 地质界线; 10. 遥感解译断层; 11. 重磁推断路; 12. 赤铁矿; 13. 综合剖面及编号; 14. 研究区范围。

2.3 可控源音频大地电磁测深

在研究区内北端重点工作区布设了可控源音频大地电磁测深工作，主要目的是了解区内三维成矿地质背景。剖面主要穿过漫江组玄武岩、钓鱼台组石英砂岩、珍珠门组大理岩、新太古代花岗片麻岩。

从图 2 综合剖面图上可以看出，地表高低阻混合带为漫江组玄武岩，玄武岩下方低阻层为下伏基

岩界线。重力高异常对应岩性为青白口系钓鱼台组石英砂岩、老岭岩群珍珠门组大理岩等老地层，气孔状玄武岩覆盖区重力异常降低。平稳负磁场主要反映了石英砂岩、大理岩磁场特征，漫江组玄武岩则表现为正值异常为主的变化剧烈的跳跃场。视电阻率反映地电断面中石英砂岩为中等电阻率，场态平稳，大理岩表现为中高阻内分布有多条低阻带，低阻带与地表北西向构造大致相对应，构造多为正

断层,倾向北东,陡倾,表明该处地质构造较为复杂。剖面12000点处推测为石英砂岩与珍珠门组大

理岩闪长岩接触部位,为主要的地质异常区,应布置重点异常查证工作。

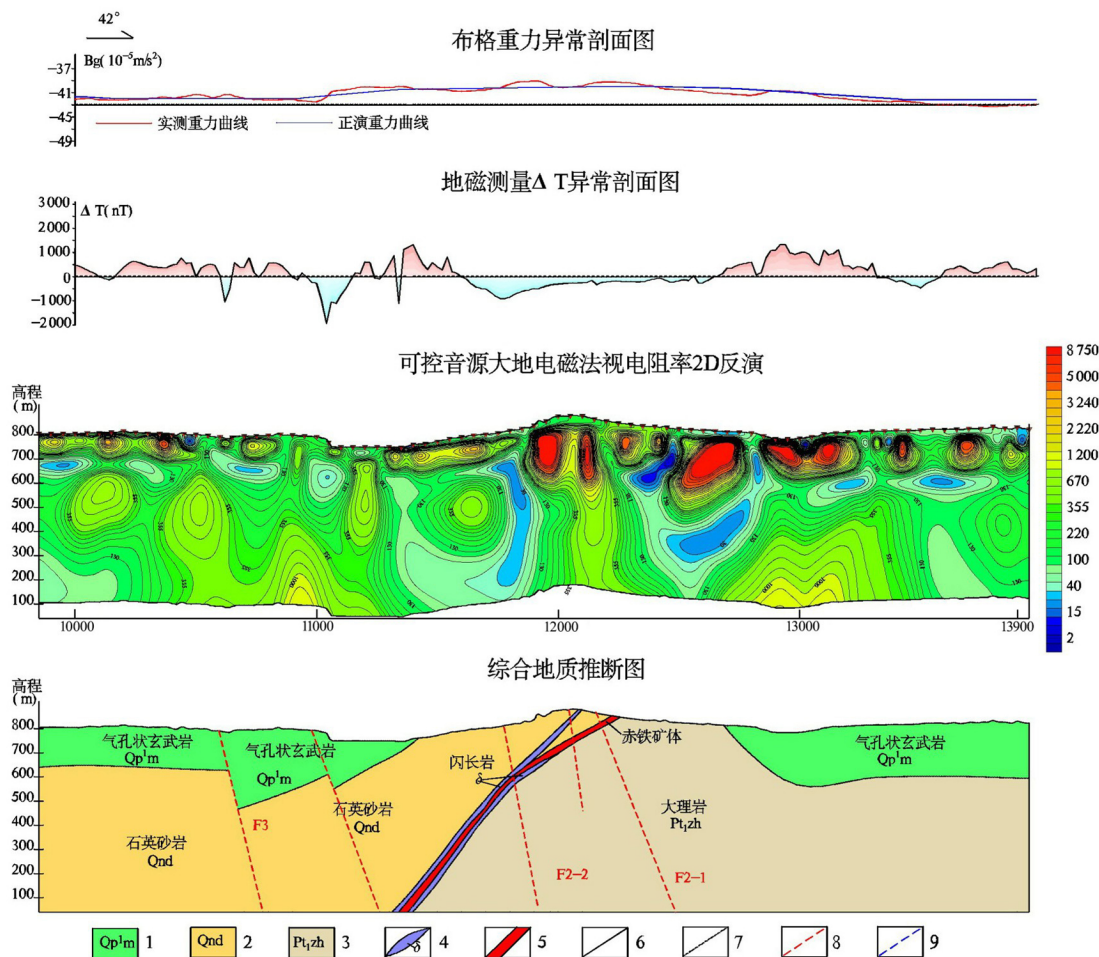


图2 PM3剖面重、磁、电综合反演断面图

Fig. 2 Comprehensive inversion section diagram of gravity, magnetism and electricity of PM3 profile

1. 漫江组玄武岩; 2. 钓鱼台组石英砂岩; 3. 珍珠门组大理岩; 4. 闪长岩; 5. 赤铁矿; 6. 地质界线; 7. 推断地质界线; 8. 解释断裂构造;
9. 重力正演曲线。

3 异常验证

据上述地质、重力及可控源综合剖面成果,确定了石英砂岩、大理岩与闪长岩接触带处为地质异常区,布置了频谱激电异常查证剖面。

零频电阻率 ρ_0 反演结果12100点西南侧高阻异常与PM4高阻异常值及形态基本一致,高阻异常倾向西南,倾角 50° ,为钓鱼台组石英砂岩。12100点北东侧存在明显高阻异常显示,为珍珠门组大理岩。二者接触带距地表103 m,存在低阻异

常,推测为硅钙面赤铁矿化、铅锌矿化反应。

极化率 η 反演结果12100点西南侧地表0~56 m为高极化率异常,倾向与高阻异常一致,钻探结果显示为碳质砂岩引起。11700~12200点出现高极化率异常且倾向南西,与硅钙面倾向一致,高极化异常位于大理岩一侧,异常值较高,极大值为4.6%。

在高极化率异常处施工ZK3-1钻孔,该处硅钙面热液蚀变较强,铅锌矿化主要见于珍珠门组大理岩、石英砂岩接触带附近,与闪长岩脉关系密

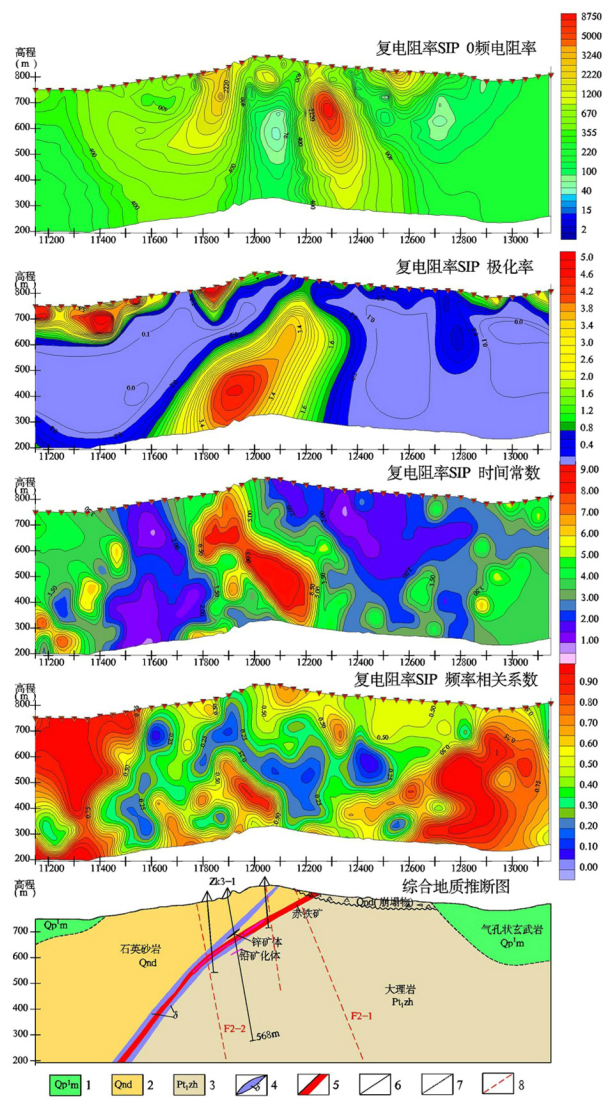


图 3 PM3 剖面复电阻率反演断面图

Fig. 3 Inversion section diagram of the complex resistivity of PM3 profile

1. 漫江组玄武岩; 2. 钓鱼台组石英砂岩; 3. 珍珠门组大理岩; 4. 闪长岩; 5. 赤铁矿; 6. 地质界线; 7. 推断地质界线; 8. 解释断裂构造。

切, ZK3-1 钻孔中见有 6 条铅锌矿化蚀变带。

4 结论

本次工作是在玄武岩覆盖区开展物探找矿方法有效性工作的一种尝试, 通过大比例尺重、磁和 CSAMT、SIP 电磁组成综合物探方法, 对本次矿产预查发挥了重要的作用。

(1) 通过大比例尺综合物探剖面测量, 多参数约束精细反演, 清晰的查明了玄武岩覆盖下地质三维环境, 提供找矿有利地段。

(2) 利用频谱激电查明成矿结构面处金属硫化物富集情况, 进一步为钻孔提供依据。

(3) 钻探验证结果表明硅钙面附近铅锌矿化较普遍, 具有一定的成矿前景。结果证明采用重磁、可控源音频大地电磁剖面了解三维地质成矿背景, 重磁、频谱激电剖面进行异常查证的方法是可行的。

参考文献:

[1] 曹令敏. 地球物理方法在金属矿深部找矿中的应用及展望 [J]. 地球物理学进展, 2011, 26 (2): 701-708.

[2] 王宝金, 刘忠, 邢树文, 等. 吉林省铁矿找矿潜力及找矿方向 [J]. 地质与资源, 2009, 18 (01): 18-22.

[3] 赵永发, 赵中学, 高明珠, 等. 吉林省白山市板庙子金矿地质特征及找矿标志 [J]. 吉林省地质, 2004, 23 (02): 9-20.